

MSLA / 光固化列印失敗模式整理

供 vigil 檢測設計與研究規劃使用 · 2026-09-05 · 整理自學術文獻與主要廠商的故障診斷指南；「罩外相機可見性」與「對應偵測層級」兩欄為本文件分析，非文獻結論

0. 先講結論

文獻現況：光固化列印的失敗力學（分離力、杯吸、氧阻聚、樹脂回流）有紮實的學術研究，但失敗分類與發生率幾乎全部來自廠商故障指南（Formlabs、Raise3D、3Dresyns），沒有一篇論文建立系統性的失敗分類法或統計各類失敗的頻率。這是一個可以直接填的空白，而且 Phrozen 的客服 / 測試部資料能填得比任何學術單位都好。

對 vigil 的意義：下表 14 種印中失敗裡，罩外相機能高可見度抓到的有 6 種，這 6 種涵蓋了「讓整趟列印不值得繼續」的絕大多數情境（脫板、支撐失敗、中途斷裂、機器停轉、FEP 殘留、被遮擋）。品質類失敗（表面粗糙、細節丟失、翹曲）相機看不到也不該試圖看——那是 AOI 的範圍，明確不做。

建議的優先序：Phase 0 只誘發「完全脫板」與「支撐失敗 / 中途剪切」兩種；L1 抓前者，L2 抓後者；「FEP 殘留物」是被低估的第三名，它是脫板的下游後果、也是戳破 FEP 的直接原因，值得在 L1 之後優先處理。

1. 分類框架

三個維度切，vigil 只關心其中一格：

維度	分類	vigil 的範圍
發生時機	印前（設定 / 切片錯誤）、 印中 、印後（清洗 / 後固化）	只有印中。印前錯誤通常在前幾層就表現為印中失敗，會被連帶抓到。
對這趟列印的影響	致命 （繼續印只是浪費）、局部（部分零件丟失，其餘可用）、品質（印得出來但不好）	致命 + 部分局部。品質類明確不做。
能量來源 / 根因	介面力學（分離力、杯吸）、曝光（過曝 / 欠曝 / 光源不均）、機械（Z 軸、平台）、材料（樹脂狀態、溫度）、耗材（FEP、LCD）、操作（調平、清潔、液面）	不需要知道根因就能偵測；但根因決定「怎麼誘發」與「事後怎麼分類」（L4）。

2. 印中失敗模式主表

可見性欄位定義：**高** = 單外側視相機以每層一幀的輪廓即可辨識；**中** = 可辨識但需要較好的分割或多層累積；**低** = 理論上可見但實務上與雜訊難分；**不可** = 相機看不到，或不在範圍。

#	失敗模式	機制與常見根因	相機看到什麼	可見性	對應層級	誘發方法	文獻
1	完全脫板 Non-adherence / detachment	底層與平台的黏附力小於分離力（FEP 對固化層的吸附 + 抬升時的黏滯阻力）。根因：調平不良、Z-offset 錯、底層曝光不足或層數太少、平台髒 / 有脫模劑、抬升速度太快、平台翹曲、平台過光滑。典型發生在前 10% 層。	平台下方輪廓突然消失或大幅縮小；固化的底層（raft 形狀的板子）留在槽底 FEP 上；之後每層平台空升空降。	高	L1	底層曝光時間減半 / 底層數設 1-2 / 平台抹薄薄一層脫模劑 / 故意調平偏高 0.2 mm	[F1] [R1] [P1] [P2]
2	部分脫板 Partial detachment	同上，但只有部分零件（多件列印時）或 raft 一角脫落。剩餘零件可能繼續正常印。	輪廓面積階梯式下降但不歸零；槽底出現一塊固化板；後續層數輪廓成長率變小。	中	L1 + L2	多件列印，只在其中一件的平台區域抹脫模劑	[F1] [R1]
3	支撐失敗 / 中途剪切 Support failure, mid-print shear-off	支撐斷裂或支撐與模型接點脫開。根因：支撐密度不足、支撐欠曝、抬升速度太快、大平面產生杯吸、模型方向不佳。多發生於模型截面突然變大時。	模型主體從輪廓中消失，只剩支撐柱繼續長（「只印支撐」）；或整個輪廓在某層突然截斷；掉落的模型沉在槽底。	高	L2（成長停滯）+ L1	切片時把支撐密度砍半、接點直徑縮到最小、抬升速度加倍	[R1] [F1] [P3]
4	層間分離 Delamination	相鄰層間的固化鍵結不足，被分離力撕開，出現水平裂面。根因：底層過曝但正常層欠曝（過渡層問題）、抬升太快、大面積杯吸、樹脂太冷或色料太重、曝光時間不足。	側視下輪廓中出現一條水平的縫或錯位；下半段留在槽裡、上半段跟平台走（等於中途脫落的變體）。裂縫本身很細，斷裂後才明顯。	中	L2（斷裂後）	正常層曝光時間降到 60%、把過渡層數設 0、抬升速度加倍	[F1] [R1] [P1]
5	杯吸 / 吸盤效應爆裂 Cupping / suction blowout	中空或凹面朝下的區域在抬升時形成負壓，分離力暴增；輕則拉裂側壁（blowout）、重則整體脫板或支撐斷。根因：中空模型無洩壓孔、大平面朝下、方向不佳。	局部側壁破洞不易從側面看到；但它的後果（脫板、支撐斷）可見。杯吸發生時抬升過程可能有可見的「拖曳 / 彈回」，週期特徵短暫改變。	低(本身) 高(後果)	L1/L2 抓後果；L0 可能抓到週期擾動	印一個倒扣的杯子、不開洩壓孔	[F1] [P1] [P2]

6	局部未固化 / 缺件 Undeveloped features, missing regions	某區域曝光不足以固化。根因：LCD 壞點或壞區、LCD 螢幕髒或有樹脂、UV 光源不均、FEP 局部霧化 / 刮傷、槽底有殘留固化物擋光、樹脂內有雜質或氣泡。特徵：缺口從某層開始並隨後續層向外擴大。	輪廓比預期少一塊，且缺口逐層擴大。沒有切片參考時很難判斷「少」；有切片截面就能對比。	中（需 L3）	L3	用切片軟體在遮罩上挖一個黑色方塊模擬壞點；或在 FEP 上貼一小片膠帶	[F1] [R1]
7	FEP 上殘留固化物 Cured debris on film	失敗 1-4 的下游後果：脫落的固化物留在槽底。後續層在它上面曝光，殘留物越積越厚，最終可能被平台壓穿 FEP（樹脂外洩、LCD 損壞）。這是「繼續印會擴大損失」的主要原因。	槽底液面下出現不動的固體塊（與每層都會動的平台形成對比）；平台每次下降到底時視覺上「撞到」東西。透明 / 淺色樹脂較明顯。	高（在液面附近時）	L1 延伸：靜態物體偵測	誘發 1 之後讓機器繼續跑	[R1]
8	完全沒印出 Nothing prints	底層根本沒固化到平台。根因：曝光設定錯、平台沒下降到位、樹脂空、LCD / UV 故障、檔案損毀、印表機 profile 錯。	平台正常升降但下方從頭到尾沒有東西；槽底可能有一層薄薄的固化膜。	高	L1（基準學習就會發現「從沒長出東西」）	曝光時間設 0.1 s	[R1]
9	機器停轉 / 卡住 / 斷電 Stall, jam, power loss	Z 軸機械停滯（樹脂滲入導螺桿、皮帶 / 軸承問題）、韌體當機、停電、使用者暫停後忘記繼續、列印完成。	週期性運動消失。與「正常完成」的差別在於層數是否達到合理值。	高	L0	直接按暫停 / 拔電	[R1]
10	層移 / Z 軸擺動 Layer shift, Z-wobble	Z 軸機構問題（導螺桿彎、軸承背隙、平台鬆動）造成層與層在 XY 錯位或週期性條紋。MSLA 沒有 XY 運動軸，層移比 FDM 少見，多為平台鬆脫。	大幅層移：輪廓質心突然橫向跳動。小幅擺動：看不到。	低	L2（質心）僅抓大幅	平台固定螺絲鬆開	[R1] [F1]
11	樹脂液面過低 / 用罄 Resin starvation	大件列印中途樹脂耗盡，或大平面抬升時樹脂回流不及（refill time 不足），部分區域沒有樹脂可固化。	液面高度下降（槽緣是固定參考，可量液面）；之後表現為缺件或整體停止成長。	中	L2 + 液面量測（延伸）	只倒剛好夠印一半的樹脂	[R1] [P3]
12	翹曲 / 變形 Warping	固化收縮與分離力累積的內應力，使平板邊緣捲起、薄壁扭曲。多為品質問題，但嚴重時邊緣翹起會讓後續層無法貼合而演變成分層或脫板。	輪廓邊緣形狀緩慢改變。單層看不出，需要跨數十層比較。	低	品質類，不做；嚴重後果由 L1/L2 抓	大面積薄板直接貼平台印、不用支撐	[F1] [R1] [P4]

13	表面 / 尺寸品質問題 Rashing, ragging, 細節丟失, 象腳, 過壓縮, 針孔	過曝 / 欠曝、光暈 (light bleed)、LCD 髒、FEP 霧化、樹脂老化、Z-offset 過緊。印得出來但品質差。	幾乎看不到 (毫米以下特徵、側視分辨率不足)。	不可	明確不做 (AOI 範圍)	—	[F1] [R1]
14	環境 / 相機事件 罩被打開、相機被撞、燈被關、有人站在前面	不是列印失敗，但會讓所有檢測失效。必須被當成一級狀態處理，否則會產生誤報或漏報。	整張畫面統計特徵突變 (亮度、槽緣參考位置移動、ROI 內容全變)。	高	LOST 狀態	直接開罩 / 推相機臂	—

3. 可見性矩陣：這決定了 Phase 0 要誘發什麼

失敗模式	對列印的影響	可見性	主要偵測層級	Phase 0 / 資料集優先序與理由
1 完全脫板	致命	高	L1	第一優先 。最常見、代價最高、訊號最強。Phase 0 必做。
3 支撐失敗 / 中途剪切	致命或局部	高	L2	第二優先 。發生在列印中後段，正是「物件已浮出液面」訊號最好的時候；驗證 L2 的成長停滯邏輯。
7 FEP 殘留物	擴大損失	高	L1 延伸	第三優先 。不需另外誘發（是 1 的後果）；但需要獨立的靜態物體偵測邏輯，且是「為什麼要立刻停」的直接證據。
9 停轉 / 完成	致命 / 正常	高	L0	零成本，Phase 1 順帶完成。難點是區分「完成」與「中途停」，需要合理層數估計。
8 完全沒印出	致命	高	L1	基準學習階段自然會抓到；記錄 2 趟即可。
14 環境事件	—	高	LOST	資料集裡每種各錄幾段，用來驗證 LOST 不會誤觸發 L1。
2 部分脫板	局部	中	L1+L2	Phase 2 後期。多件列印在牙科 / 代印廠是常態，所以商業上重要，但技術上需要更細的分割。
4 層間分離	致命	中	L2	只需抓「斷裂後」，那時等同 3。裂縫本身不追。
6 局部缺件	局部	中	L3	Phase 5。需要切片檔。但這是 Phrozen 獨有優勢（自家切片軟體），且對「LCD 壞點」這種售後高頻問題有直接商業價值。
11 樹脂不足	致命	中	延伸	液面量測是低成本加分項，槽緣參考已在畫面中。
5 杯吸	致命（後果）	低	後果由 L1/L2	不直接偵測。研究上有趣：杯吸發生時的週期擾動是否可從 L0 的運動訊號看到？可當附帶實驗。
10 層移、12 翹曲、13 品質	局部 / 品質	低 / 不可	—	明確排除，並在論文與產品文件中寫明「不在範圍」。

一個關鍵觀察：表中 5 種致命失敗（1、3、4、5、8）在相機看來最後都收斂成同一個現象——「平台下方應該要長大的輪廓，不再長大或消失了」。這正是 L1/L2 只用幾何就能涵蓋多種根因的理由：我們偵測的是後果，不是根因。根因分類交給 L4（雲端判讀縮圖）或事後人工。這個論點值得寫進論文的 motivation。

4. 文獻整理

4.1 失敗力學（學術，扎實）

代號	文獻	與本專案的關係
[P1]	Ye, H., Venketeswaran, A., Das, S., Zhou, C. (2017). Study of separation force in constrained surface projection stereolithography. <i>Rapid Prototyping Journal</i> 23(2), 353–361.	分離力 vs 截面積、抬升速度、層厚的實測。是「為什麼大截面與快抬升會脫板」的定量依據，也是設計誘發協定的參考。
[P2]	Liravi, F., Das, S., Zhou, C. (2015). Separation force analysis and prediction based on cohesive element model for constrained-surface stereolithography. <i>Computer-Aided Design</i> 69, 134–142；以及同作者 FEA cohesive delamination model 系列。	用 cohesive zone model 預測分離力。可用來從切片截面預估「哪幾層最危險」，是 L3 的潛在延伸（風險預警而非事後偵測）。
[P3]	Paral, S.K., Lin, D.-Z., Cheng, Y.-L., Lin, S.-C., Jeng, J.-Y. (2023). A Review of Critical Issues in High-Speed Vat Photopolymerization. <i>Polymers</i> 15(12), 2716. doi:10.3390/polym15122716	台科大鄭正元團隊的綜述：分離力、樹脂回流時間、LED 發散與大尺寸 LCD 照度不均、NUV 穿透率。是 LCD 機型失敗根因的最佳入門，且是台灣的研究群，可考慮合作。
[P4]	Pan, Y., Zhou, C., Chen, Y. et al. 系列（2012–2017）：constrained-surface SLA 的分離力與杯吸分析；Tumbleston et al. (2015) CLIP, <i>Science</i> 347, 1349（氧阻聚死區消除分離力）。	杯吸與大平面分離力的理論背景；CLIP 說明了「沒有分離力就沒有脫板」，反證分離力是主要根因。

4.2 印中監測（學術，全部侵入式）

代號	文獻	與本專案的關係
[M1]	Mao, H., Shan, Y. (Purdue). Smart Resin Vat: Real-Time Detecting Failures, Defects, and Curing Area in Vat Photopolymerization 3D Printing. <i>ASME MSEC 2022</i> , V001T01A030；Purdue 技轉 2022-MAO-69748。	最接近的先行研究：槽內熱敏電阻陣列 + ML，偵測失敗、暫停、缺件。需改槽。可作為「侵入式 vs 非侵入式」的對照基線。
[M2]	In-situ interferometric curing monitoring for DLP vat photopolymerization. <i>Additive Manufacturing</i> (2024), S2214860424000472.	干涉儀量固化深度。實驗室級，說明「原位監測」文獻的走向是精密量測而非失敗偵測。
[M3]	In-situ ultrasonic monitoring for vat photopolymerization. <i>Additive Manufacturing</i> (2022), S2214860422002020.	超音波監測固化與缺陷。同上。
[M4]	Limiting defect in vat photopolymerization via visual-guided in-situ repair. <i>Additive Manufacturing</i> (2023), S2214860423005602.	唯一用視覺的：但相機在機內、目的是修補而非判斷是否中止。

4.3 FDM 側的視覺失敗偵測（方法可借，場景不同）

代號	文獻	與本專案的關係
[D1]	Petsiuk, A., Pearce, J.M. (2020). Open source computer vision-based layer-wise 3D printing analysis. <i>Additive Manufacturing</i> 36, 101473.	逐層影像分析、與 G-code 預期比對 —— 概念上最接近你們的 L3（切片對比）。

[D2]	Jin, Z., Zhang, Z., Gu, G.X. (2020). Image-based failure detection for material extrusion using CNN. <i>Int. J. Adv. Manuf. Technol.</i>	學習式基線的代表。
[D3]	Paraskevoudis, K. et al. (2020). Real-Time 3D Printing Remote Defect Detection (Stringing) with CV and AI. <i>Processes</i> 8(11), 1464.	遠端監測架構的參考。
[D4]	Baumann, F., Roller, D. (2016). Vision based error detection for 3D printing processes. <i>MATEC Web of Conferences</i> .	早期規則式（非學習）的 FDM 視覺偵測：脫板、變形、缺料。與你們的幾何優先路線同宗。

4.4 廠商故障診斷指南（失敗分類的實際來源）

代號	來源	內容
[F1]	Formlabs. Diagnosing a print failure (SLA).	最有系統的分類：Missing parts（raft silhouetting、non-adherence）、Incomplete/damaged（delamination、undeveloped features、cupping blowout、pinholes、layer shift）、Surface（rashing、ragging）、Dimensional（overcompression、elephant's foot）。
[R1]	Raise3D. Resin 3D Printing Failures & Troubleshooting: 20 Problems.	20 類，含根因與症狀描述，涵蓋 LCD 機型（壞點、FEP、樹脂液面）。
[R2]	3Dresyns. Troubleshooting Resin 3D Printing Failures.	從樹脂配方角度看失敗（黏度、色料、溫度）。

5. 缺口與機會

- **沒有學術的失敗分類法與發生率統計。**Phrozen 的客服工單與測試部紀錄可以直接統計「各失敗模式佔比、發生層數分布、平均損失時間」，這一節寫進論文就是獨家貢獻，也順便回答老闆「值不值得做」。
- **沒有非侵入式的印中失敗偵測研究。**[M1]–[M4] 全部要改機。罩外相機是空白。
- **沒有公開的光固化列印失敗影像資料集。**FDM 有（Obico、Pearce 的資料）；樹脂沒有。
- **分離力預測 [P2] 與影像偵測可以合流：**從切片截面預估每層分離力 → 標記高風險層 → 在那些層提高檢測靈敏度。這是 L3 之後的一個自然延伸，也是「有切片檔」這個獨家優勢的第二種用法。

6. 建議的下一步

先做一件不花工程資源的事：**從測試部與客服資料統計失敗發生率**。這會把上面的優先序從「我的判斷」變成「你們的數據」，也是 Phase 0 要誘發哪幾種失敗的最終依據。之後再依可見性矩陣定 Phase 0 的兩趟列印。